

Notas del docente · SYSB

Las notas se agrupan por archivo y número de diapositiva. Las secciones pertenecen a la tercera edición del texto guía aportado. Use la búsqueda del navegador para localizar un tema.

Sección 1

semanas-01-05.qmd

1. Sistemas y Señales Biomédicos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro. Lectura principal: Semmlow (2018), tercera edición. La correspondencia usa la edición del archivo aportado, que difiere de la segunda edición de 2012 citada en el microcurrículo.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

2. Cómo estudiar estas cinco semanas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

3. Una ruta desde el cuerpo hasta el espectro

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

4. Mapa de las diez sesiones

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

5. Organización de cada sesión y trabajo independiente

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1.1, **Goals Of This Book** (página 10 del visor PDF).

Correspondencia: Organización docente basada en las actividades y RAE del microcurrículo. No corresponde a una sección temática del libro. Microcurrículo: actividades de aprendizaje y RAE, PDF 2-3. Distribución docente propuesta para las sesiones de 90 minutos.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

6. Evidencias de aprendizaje y criterios de revisión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1.1, **Goals Of This Book** (página 10 del visor PDF).

Correspondencia: Organización docente basada en las actividades y RAE del microcurrículo. No corresponde a una sección temática del libro. Microcurrículo: RAE y actividades de evaluación, PDF 2-3. No se resuelven aquí las inconsistencias administrativas del documento.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

7. Convenciones de los ejemplos en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1.1, **Goals Of This Book** (página 10 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. El lenguaje del microcurrículo suministrado es Python. El libro guía utiliza MATLAB; se conservan conceptos y se explicitan diferencias de convenciones.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

8. Semana 1 · Señales, sistemas y bioseñales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

9. Sesión 1 · La pregunta clínica define qué información importa

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §1.2.2, **Biotransducers And Common Physiological Measurements** (página 12 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 1, sesión 1 (sesión global 1). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

10. Señal: una variable que porta información

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.3, **Signal Representation: Continuous (Analog) Signals Versus Discrete (Digital) Signals** (página 14 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 1, sesión 1 (sesión global 1). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

11. Sistema: una transformación con propósito

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4, **Biological Systems** (página 34 del visor PDF); §1.4.5, **Biosystems Modeling** (página 46 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 1, sesión 1 (sesión global 1). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

12. Modelo entrada-sistema-salida

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4, **Biological Systems** (página 34 del visor PDF); §1.4.5, **Biosystems Modeling** (página 46 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 1, sesión 1 (sesión global 1). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

13. Fuente, estímulo y respuesta

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4, **Biological Systems** (página 34 del visor PDF); §1.4.5, **Biosystems Modeling** (página 46 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 1, sesión 1 (sesión global 1). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

14. Jerarquía de una observación biomédica

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.2, **Biotransducers And Common Physiological Measurements** (página 12 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 1, sesión 1 (sesión global 1). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

15. Caso integrador: frecuencia cardíaca desde ECG

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.2, **Biotransducers And Common Physiological Measurements** (página 12 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 1, sesión 1 (sesión global 1). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

16. Verificación de la sesión 1

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.1, **Biological Signal Sources** (página 11 del visor PDF); §1.2.2, **Biotransducers And Common Physiological Measurements** (página 12 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 1, sesión 1 (sesión global 1). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

17. Sesión 2 · Las bioseñales expresan distintas formas de energía

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.1, **Biological Signal Sources** (página 11 del visor PDF); §1.2.2, **Biotransducers And Common Physiological Measurements** (página 12 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 1, sesión 2 (sesión global 2). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

18. Del fenómeno al dato: la cadena de observación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.2, **Biotransducers And Common Physiological Measurements** (página 12 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 1, sesión 2 (sesión global 2). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

19. Un modelo aditivo útil, pero incompleto

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.3.1, **Biological Noise Sources** (página 26 del visor PDF); §1.3.2, **Noise Properties: Additive Gaussian Noise** (página 27 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 1, sesión 2 (sesión global 2). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

20. Ruido, interferencia y artefacto no son sinónimos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.3.1, **Biological Noise Sources** (página 26 del visor PDF); §1.3.2, **Noise Properties: Additive Gaussian Noise** (página 27 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 1, sesión 2 (sesión global 2). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

21. La relación señal-ruido necesita contexto

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.3.1, **Biological Noise Sources** (página 26 del visor PDF); §1.3.2, **Noise Properties: Additive Gaussian Noise** (página 27 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 1, sesión 2 (sesión global 2). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

22. Artefactos frecuentes por modalidad

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.3.1, **Biological Noise Sources** (página 26 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 1, sesión 2 (sesión global 2). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

23. ¿Artefacto o fisiología?

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.3.1, **Biological Noise Sources** (página 26 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 1, sesión 2 (sesión global 2). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

24. Cierre de la semana 1

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2, **Biosignal: Signals Produced By Living Systems** (página 11 del visor PDF);

§1.3, **Noise** (página 26 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Microcurrículo: semana 1, sesión 2 (sesión global 2). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

25. Semana 2 · Representación y descripción temporal

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

26. Sesión 3 · Variable independiente y variable dependiente

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.3, **Signal Representation: Continuous (Analog) Signals Versus Discrete (Digital) Signals** (página 14 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 2, sesión 1 (sesión global 3). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

27. Continuo, discreto, analógico y digital

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.3, **Signal Representation: Continuous (Analog) Signals Versus Discrete (Digital) Signals** (página 14 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 2, sesión 1 (sesión global 3). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

28. Determinista y aleatoria: una distinción de modelo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.1, **Deterministic Versus Stochastic Signals And Systems** (página 34 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 2, sesión 1 (sesión global 3). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

29. Media y mediana responden preguntas distintas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.1, **Mean And Root Mean Squared Signal Measurements** (página 58 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. La media se desarrolla en §2.2.1; la mediana es un complemento del cronograma.

Microcurrículo: semana 2, sesión 1 (sesión global 3). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

30. Varianza y desviación estándar cuantifican dispersión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.1, **Mean And Root Mean Squared Signal Measurements** (página 58 del visor PDF); §2.2.2, **Variance And Standard Deviation** (página 64 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 2, sesión 1 (sesión global 3). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

31. Valor RMS: amplitud efectiva

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.1, **Mean And Root Mean Squared Signal Measurements** (página 58 del visor PDF); §2.2.2, **Variance And Standard Deviation** (página 64 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 2, sesión 1 (sesión global 3). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

32. Energía y potencia media

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.1, **Mean And Root Mean Squared Signal Measurements** (página 58 del visor PDF); §4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 2, sesión 1 (sesión global 3). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

33. Ejemplo computacional: descriptores explícitos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.1, **Mean And Root Mean Squared Signal Measurements** (página 58 del visor PDF); §2.2.2, **Variance And Standard Deviation** (página 64 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 2, sesión 1 (sesión global 3). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

34. Promediado de realizaciones y reducción de ruido

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.3, **Averaging For Noise Reduction** (página 68 del visor PDF); §2.2.4, **Ensemble Averaging** (página 70 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 2, sesión 1 (sesión global 3). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

35. Sesión 4 · La senoide como coordenada de oscilación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.3.1, **Sinusoids As Real-Valued Signals** (página 73 del visor PDF); §6.3, **The Response Of System Elements To Sinusoidal Inputs: Phasor Analysis** (página 251 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 2, sesión 2 (sesión global 4). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

36. Frecuencia no significa rapidez de muestreo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.3, **Signal Representation: Continuous (Analog) Signals Versus Discrete (Digital) Signals** (página 14 del visor PDF); §3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 2, sesión 2 (sesión global 4). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

37. La fase ubica el ciclo respecto de una referencia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.3.1, **Sinusoids As Real-Valued Signals** (página 73 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 2, sesión 2 (sesión global 4). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

38. Senoides complejas: representación compacta

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.3.2, **Complex Representation Of Sinusoids** (página 78 del visor PDF); §3.3.6, **Complex Representation** (página 132 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 2, sesión 2 (sesión global 4). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

39. Una señal real requiere frecuencias conjugadas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.3.2, **Complex Representation Of Sinusoids** (página 78 del visor PDF); §3.3.6, **Complex Representation** (página 132 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 2, sesión 2 (sesión global 4). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

40. Verificación de la semana 2

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.1, **Mean And Root Mean Squared Signal Measurements** (página 58 del visor PDF); §2.2.2, **Variance And Standard Deviation** (página 64 del visor PDF); §2.3.1, **Sinusoids As Real-Valued Signals** (página 73 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Microcurrículo: semana 2, sesión 2 (sesión global 4). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

41. Semana 3 · Operaciones y rasgos temporales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

42. Sesión 5 · Desplazamiento temporal

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.2, **Deterministic Signal Properties: Periodic, Aperiodic, And Transient** (página 37 del visor PDF); §2.4.4, **Shifted Correlations: Cross-Correlation** (página 89 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 1 (sesión global 5). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

43. Escalamiento temporal cambia la velocidad

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.2, **Deterministic Signal Properties: Periodic, Aperiodic, And Transient** (página 37 del visor PDF); §2.4.4, **Shifted Correlations: Cross-Correlation** (página 89 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 1 (sesión global 5). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

44. Inversión temporal: una operación matemática

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.2, **Deterministic Signal Properties: Periodic, Aperiodic, And Transient** (página 37 del visor PDF); §2.4.4, **Shifted Correlations: Cross-Correlation** (página 89 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 1 (sesión global 5). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

45. El orden de las transformaciones importa

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.2, **Deterministic Signal Properties: Periodic, Aperiodic, And Transient** (página 37 del visor PDF); §2.4.4, **Shifted Correlations: Cross-Correlation** (página 89 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 1 (sesión global 5). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

46. Operaciones de amplitud

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.2, **Deterministic Signal Properties: Periodic, Aperiodic, And Transient** (página 37 del visor PDF); §2.4.4, **Shifted Correlations: Cross-Correlation** (página 89 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 1 (sesión global 5). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

47. Ventaneo como multiplicación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.3, **Data Truncation** (página 184 del visor PDF); §4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 1 (sesión global 5). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

48. Código: tiempo y amplitud no se transforman igual

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.2, **Deterministic Signal Properties: Periodic, Aperiodic, And Transient** (página 37 del visor PDF); §2.4.4, **Shifted Correlations: Cross-Correlation** (página 89 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 1 (sesión global 5). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

49. Sesión 6 · Un rasgo temporal comprime información

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 2 (sesión global 6). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

50. Envolvente: describir variaciones lentas de amplitud

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. La envolvente de Hilbert no tiene sección propia en el libro guía. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §6.3.3, The Analytic Signal. La interpretación de envolvente exige supuestos adicionales.

Microcurrículo: semana 3, sesión 2 (sesión global 6). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

51. Cruces por cero

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 2 (sesión global 6). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

52. Máximos y mínimos no equivalen a eventos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 2 (sesión global 6). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

53. Intervalos y tasas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 2 (sesión global 6). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

54. Código: detección con restricciones

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 2 (sesión global 6). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

55. Validación de un detector de eventos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.4.4, **Shifted Correlations: Cross-Correlation** (página 89 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Antecedente: detección por semejanza. Complemento para métricas: Semmlow y Griffel (2014), §16.3. El emparejamiento temporal uno a uno es la adaptación docente para eventos.

Microcurrículo: semana 3, sesión 2 (sesión global 6). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

56. Cierre de la semana 3

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 3, sesión 2 (sesión global 6). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

57. Correlación como comparación de morfologías

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.4.1, **Comparison Through Correlation** (página 81 del visor PDF); §2.4.3, **Correlations Between Signals** (página 86 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 3, sesión 2 (sesión global 6). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

58. Correlación cruzada y retardo entre canales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.4.4, **Shifted Correlations: Cross-Correlation** (página 89 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 3, sesión 2 (sesión global 6). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

59. Comprobación de un retardo conocido

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.4.4, **Shifted Correlations: Cross-Correlation** (página 89 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. Código original en Python del principio de correlación cruzada.

Microcurrículo: semana 3, sesión 2 (sesión global 6). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

60. Retardo y máximo de correlación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.4.4, **Shifted Correlations: Cross-Correlation** (página 89 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. Figura de cálculo propio con señales sintéticas. Código reproducible: `codigo/ejemplos_verificados.py`.

Microcurrículo: semana 3, sesión 2 (sesión global 6). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

61. Semana 4 · Segmentación, normalización y límites del tiempo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

62. Sesión 7 · Segmentar es definir la unidad de análisis

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.4, **Ensemble Averaging** (página 70 del visor PDF); §2.4.3, **Correlations Between Signals** (página 86 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 4, sesión 1 (sesión global 7). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

63. Longitud de ventana: compromiso fundamental

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.3, **Data Truncation** (página 184 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 4, sesión 1 (sesión global 7). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

64. Solapamiento aumenta ejemplos, no información independiente

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. El solapamiento se trata en promediado espectral. La fuga entre entrenamiento y prueba es una ampliación para diseños predictivos.

Microcurrículo: semana 4, sesión 1 (sesión global 7). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

65. Segmentar por evento conserva contexto fisiológico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.4, **Ensemble Averaging** (página 70 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 4, sesión 1 (sesión global 7). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

66. Autocorrelación y repetición temporal

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.4.5, **Autocorrelation** (página 104 del visor PDF); §2.4.6, **Autocovariance And Cross-Covariance** (página 108 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 4, sesión 1 (sesión global 7). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

67. Normalización de amplitud

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.4, **Ensemble Averaging** (página 70 del visor PDF); §2.4.3, **Correlations Between Signals** (página 86 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 4, sesión 1 (sesión global 7). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

68. Normalización fisiológica: ventajas y riesgos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.4, **Ensemble Averaging** (página 70 del visor PDF); §2.4.3, **Correlations Between Signals** (página 86 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 4, sesión 1 (sesión global 7). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

69. Evitar fuga de información en normalización

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.4.3, **Correlations Between Signals** (página 86 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. No hay sección específica de partición de conjuntos en el libro guía. Complemento conceptual: Semmlow y Griffel (2014), §16.1.1 y §16.6. Desarrollo docente sobre separación por sujeto.

Microcurrículo: semana 4, sesión 1 (sesión global 7). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

70. Lista de control de un segmento analizable

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.4, **Ensemble Averaging** (página 70 del visor PDF); §2.4.3, **Correlations Between Signals** (página 86 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. El cronograma prescribe este tema. Las secciones citadas aportan antecedentes; el libro no dedica una sección específica a cada técnica de preprocesamiento o detección presentada aquí.

Microcurrículo: semana 4, sesión 1 (sesión global 7). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

71. Sesión 8 · El dominio temporal puede ocultar estructura

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.2, **Time-Frequency Domains: General Concepts** (página 117 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 4, sesión 2 (sesión global 8). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

72. Frecuencia como tasa de repetición

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.3.1, **Sinusoids As Real-Valued Signals** (página 73 del visor PDF); §3.3.1, **Sinusoidal Properties In The Time And Frequency Domains** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 4, sesión 2 (sesión global 8). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

73. Ortogonalidad: fundamento de la descomposición

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.4.2, **Orthogonal Signals And Orthogonality** (página 86 del visor PDF); §3.3.4, **Finding The Fourier Coefficients** (página 123 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 4, sesión 2 (sesión global 8). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

74. Una señal compleja puede verse como suma de oscilaciones

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.2, **Sinusoidal Decomposition: The Fourier Series** (página 119 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 4, sesión 2 (sesión global 8). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

75. Tiempo y frecuencia son representaciones complementarias

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.2, **Time-Frequency Domains: General Concepts** (página 117 del visor PDF);

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 4, sesión 2 (sesión global 8). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

76. Estacionariedad: el supuesto que suele quedar oculto

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§10.2, **Stochastic Processes: Stationarity And Ergodicity** (página 450 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. La estacionariedad se desarrolla en el capítulo 10 del libro guía, fuera del núcleo de capítulos 1-8. Se anticipa para justificar ventanas del cronograma.

Microcurrículo: semana 4, sesión 2 (sesión global 8). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

77. Preparación responsable antes del espectro

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 4, sesión 2 (sesión global 8). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

78. Verificación de la semana 4

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.4, **Ensemble Averaging** (página 70 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §10.2, **Stochastic Processes: Stationarity And Ergodicity** (página 450 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 4, sesión 2 (sesión global 8). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

79. Semana 5 · De la periodicidad al espectro

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

80. Sesión 9 · Una señal periódica se repite

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.2, **Deterministic Signal Properties: Periodic, Aperiodic, And Transient** (página 37 del visor PDF); §3.3.2, **Sinusoidal Decomposition: The Fourier Series** (página 119 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 5, sesión 1 (sesión global 9). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

81. Armónicos: múltiplos de la frecuencia fundamental

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.2, **Sinusoidal Decomposition: The Fourier Series** (página 119 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 5, sesión 1 (sesión global 9). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

82. Serie trigonométrica de Fourier

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.4, **Finding The Fourier Coefficients** (página 123 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 5, sesión 1 (sesión global 9). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

83. Los coeficientes cuantifican cada armónico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.4, **Finding The Fourier Coefficients** (página 123 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 5, sesión 1 (sesión global 9). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

84. Forma compleja de la serie

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.6, **Complex Representation** (página 132 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 5, sesión 1 (sesión global 9). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

85. Simetría reduce el trabajo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.5, **Symmetry** (página 127 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 5, sesión 1 (sesión global 9). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

86. Ejemplo conceptual: pulso periódico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.4, **Finding The Fourier Coefficients** (página 123 del visor PDF); §3.4.4, **The Inverse Discrete Fourier Transform** (página 163 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 5, sesión 1 (sesión global 9). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

87. Parseval conecta tiempo y armónicos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.4, **Finding The Fourier Coefficients** (página 123 del visor PDF); §4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 5, sesión 1 (sesión global 9). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

88. Reconstrucción truncada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.4, **Finding The Fourier Coefficients** (página 123 del visor PDF); §3.4.4, **The Inverse Discrete Fourier Transform** (página 163 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 5, sesión 1 (sesión global 9). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

89. Pulso periódico: coeficientes calculados

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.4, **Finding The Fourier Coefficients** (página 123 del visor PDF); §3.3.5, **Symmetry** (página 127 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. Ejemplo didáctico original, no reproducción de un ejercicio del libro.

Microcurrículo: semana 5, sesión 1 (sesión global 9). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

90. Reconstrucción y discontinuidades

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.4, **Finding The Fourier Coefficients** (página 123 del visor PDF); §3.3.5, **Symmetry** (página 127 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. Figura de cálculo propio con señales sintéticas. Código reproducible: `codigo/ejemplos_verificados.py`.

Microcurrículo: semana 5, sesión 1 (sesión global 9). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

91. Sesión 10 · De la serie a la transformada de Fourier

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 5, sesión 2 (sesión global 10). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

92. Magnitud y fase cumplen funciones distintas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.6, **Complex Representation** (página 132 del visor PDF); §3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 5, sesión 2 (sesión global 10). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

93. Simetría para señales reales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.5, **Symmetry** (página 127 del visor PDF); §3.3.6, **Complex Representation** (página 132 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 5, sesión 2 (sesión global 10). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

94. Pares esenciales de transformada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. La diapositiva formaliza propiedades de la transformada continua. No supone que la tabla o la notación coincidan literalmente con el libro.

Microcurrículo: semana 5, sesión 2 (sesión global 10). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

95. Duración y ancho de banda se compensan

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. La diapositiva formaliza propiedades de la transformada continua. No supone que la tabla o la notación coincidan literalmente con el libro.

Microcurrículo: semana 5, sesión 2 (sesión global 10). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

96. Desplazamiento temporal modifica fase, no magnitud

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. La diapositiva formaliza propiedades de la transformada continua. No supone que la tabla o la notación coincidan literalmente con el libro.

Microcurrículo: semana 5, sesión 2 (sesión global 10). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

97. Escalamiento temporal modifica el espectro

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. La diapositiva formaliza propiedades de la transformada continua. No supone que la tabla o la notación coincidan literalmente con el libro.

Microcurrículo: semana 5, sesión 2 (sesión global 10). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

98. Linealidad y superposición espectral

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. La diapositiva formaliza propiedades de la transformada continua. No supone que la tabla o la notación coincidan literalmente con el libro.

Microcurrículo: semana 5, sesión 2 (sesión global 10). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

99. Código: aproximación discreta para explorar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.1, **The Discrete Fourier Transform** (página 142 del visor PDF); §3.4.2, **Matlab Implementation Of The Discrete Fourier Transform** (página 148 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 5, sesión 2 (sesión global 10). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

100. Lectura biomédica de un espectro

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF); §4.2.3, **Data Truncation** (página 184 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 5, sesión 2 (sesión global 10). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

101. Ejercicio integrador de la semana 5

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.3.1, **Sinusoids As Real-Valued Signals** (página 73 del visor PDF); §3.3.6, **Complex Representation** (página 132 del visor PDF); §3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 5, sesión 2 (sesión global 10). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

102. Síntesis y estudio autónomo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

103. La cadena completa de razonamiento

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

104. Errores conceptuales que deben evitarse

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

105. Autoevaluación acumulativa

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

106. Actividad integradora sugerida

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

107. Referencias y alcance

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

108. Cierre: criterio de dominio

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

109. Referencias

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1, **Why Biomedical Engineers Need To Analyze Signals And Systems** (página 8 del visor PDF); §2.2, **Time Domain Measurements** (página 57 del visor PDF); §2.4, **Time Domain Analysis** (página 81 del visor PDF); §3.3, **Time-Frequency Transformation Of Continuous Signals** (página 118 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

Sección 2

semanas-06-10.qmd

1. Sistemas y Señales Biomédicos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro. Lectura principal: Semmlow (2018), tercera edición. La correspondencia usa la edición del archivo aportado, que difiere de la segunda edición de 2012 citada en el microcurrículo.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

2. Cómo estudiar las semanas 6-10

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

3. Del espectro ideal a decisiones reproducibles

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

4. Mapa de las diez sesiones

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

5. Organización de cada sesión y trabajo independiente

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1.1, **Goals Of This Book** (página 10 del visor PDF).

Correspondencia: Organización docente basada en las actividades y RAE del microcurrículo. No corresponde a una sección temática del libro. Microcurrículo: actividades de aprendizaje y RAE, PDF 2-3. Distribución docente propuesta para las sesiones de 90 minutos.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

6. Evidencias de aprendizaje y criterios de revisión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1.1, **Goals Of This Book** (página 10 del visor PDF).

Correspondencia: Organización docente basada en las actividades y RAE del microcurrículo. No corresponde a una sección temática del libro. Microcurrículo: RAE y actividades de evaluación, PDF 2-3. No se resuelven aquí las inconsistencias administrativas del documento.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

7. Convenciones de los ejemplos en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1.1, **Goals Of This Book** (página 10 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. El lenguaje del microcurrículo suministrado es Python. El libro guía utiliza MATLAB; se conservan conceptos y se explicitan diferencias de convenciones.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

8. Convenciones del bloque

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

9. Semana 6 · Propiedades de Fourier y DFT

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

10. Sesión 11 · Las propiedades permiten razonar sin reintegrar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF); §5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

11. Linealidad conserva la combinación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF); §5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

12. Linealidad no separa fuentes automáticamente

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF); §5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

13. Un retraso añade fase lineal

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF); §5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

14. La fase lineal representa un retardo constante

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§6.4.1, **The Spectrum Of A Transfer Function** (página 259 del visor PDF); §8.4.1, **Filter Properties** (página 360 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Formalización del retardo de grupo a partir de la fase. El criterio de no distorsión también exige ganancia constante.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

15. Desplazar en frecuencia equivale a modular

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF); §5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

16. El escalamiento temporal modifica ancho y amplitud

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF); §5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

17. Derivar resalta componentes rápidas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§6.5.2, **Derivative Element** (página 264 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

18. Integrar favorece variaciones lentas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§6.5.3, **Integrator Element** (página 266 del visor PDF); §7.2.2, **Calculus Operations In The Laplace Domain** (página 301 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

19. La convolución se convierte en multiplicación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

20. Multiplicar en tiempo produce convolución espectral

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.3, **Data Truncation** (página 184 del visor PDF); §4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

21. Dualidad: tiempo y frecuencia intercambian estructuras

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF); §5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

22. Tabla de predicción rápida

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF); §5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

23. Caso biomédico: tres modificaciones del ECG

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF); §5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

24. Verificación de la sesión 11

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF); §5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Desarrollo de propiedades con convención en Hz; las secciones son el fundamento y no una tabla idéntica a la diapositiva.

Microcurrículo: semana 6, sesión 1 (sesión global 11). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

25. Sesión 12 · La DFT analiza un bloque finito

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.1, **The Discrete Fourier Transform** (página 142 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

26. La transformada inversa reconstruye el bloque

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.4, **The Inverse Discrete Fourier Transform** (página 163 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

27. Cada índice corresponde a una frecuencia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.1, **The Discrete Fourier Transform** (página 142 del visor PDF); §3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

28. Los índices superiores representan frecuencias negativas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.1, **The Discrete Fourier Transform** (página 142 del visor PDF); §3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

29. Señales reales poseen simetría conjugada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.1, **The Discrete Fourier Transform** (página 142 del visor PDF); §3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

30. La FFT es un algoritmo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.2, **Matlab Implementation Of The Discrete Fourier Transform** (página 148 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

31. La DFT supone extensión periódica del bloque

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.3, **Data Truncation** (página 184 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

32. Magnitud bilateral y unilateral

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

33. La fase necesita una referencia de amplitud

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

34. Convolución circular y periodicidad

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Convolución circular mediante DFT: extensión del teorema para bloques finitos. El relleno especificado evita aliasing circular.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

35. Código: eje y espectro unilateral

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.2, **Matlab Implementation Of The Discrete Fourier Transform** (página 148 del visor PDF); §3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

36. Prueba de amplitud para longitudes par e impar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.2, **Matlab Implementation Of The Discrete Fourier Transform** (página 148 del visor PDF); §3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

37. Verificación de la sesión 12

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.1, **The Discrete Fourier Transform** (página 142 del visor PDF); §3.4.2, **Matlab Implementation Of The Discrete Fourier Transform** (página 148 del visor PDF); §3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

38. Cierre de la semana 6

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.3.7, **The Continuous Fourier Transform** (página 138 del visor PDF); §3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Microcurrículo: semana 6, sesión 2 (sesión global 12). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

39. Semana 7 · Resolución, fuga y adquisición

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

40. Sesión 13 · La resolución proviene de la duración

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF); §4.2.3, **Data Truncation** (página 184 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

41. Resolución nominal no garantiza separación efectiva

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

42. Una frecuencia alineada con un bin produce un caso especial

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.1, **The Discrete Fourier Transform** (página 142 del visor PDF); §4.2.3, **Data Truncation** (página 184 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

43. La fuga distribuye energía entre bins

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.3, **Data Truncation** (página 184 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

44. Ventana rectangular: resolución y lóbulos laterales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

45. Hann reduce lóbulos laterales y ensancha el principal

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

46. Hamming y Blackman ofrecen otros compromisos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

47. La ganancia coherente corrige amplitud

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF); §4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Ganancia coherente y ENBW formalizan el escalamiento de ventanas.

Consulte también la documentación oficial de SciPy sobre escalamiento espectral.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

48. El ancho de banda equivalente afecta el ruido

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF); §4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Ganancia coherente y ENBW formalizan el escalamiento de ventanas.

Consulte también la documentación oficial de SciPy sobre escalamiento espectral.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

49. Zero padding densifica el eje

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.3, **Details Of The Dft Spectrum** (página 153 del visor PDF); §4.2.3, **Data Truncation** (página 184 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

50. Duraciones largas también tienen costos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.3, **Data Truncation** (página 184 del visor PDF); §10.2, **Stochastic Processes: Stationarity And Ergodicity** (página 450 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

51. Ejemplo biomédico: ritmo respiratorio

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.3, **Data Truncation** (página 184 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

52. Código: comparar ventanas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

53. Verificación de la sesión 13

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.3, **Data Truncation** (página 184 del visor PDF); §4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 1 (sesión global 13). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

54. Sesión 14 · La cadena de adquisición condiciona el dato

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.2, **Biotransducers And Common Physiological Measurements** (página 12 del visor PDF); §4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF); §4.2.2, **Amplitude Slicing—Quantization** (página 182 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

55. El sensor define sensibilidad y ancho de banda

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.2, **Biotransducers And Common Physiological Measurements** (página 12 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

56. El acoplamiento forma parte de la medición

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.2, **Biotransducers And Common Physiological Measurements** (página 12 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

57. El acondicionamiento protege y adapta la señal

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.2, **Biotransducers And Common Physiological Measurements** (página 12 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

58. El filtro antialias actúa antes del ADC

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

59. El ADC discretiza tiempo y amplitud

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.2, **Amplitude Slicing—Quantization** (página 182 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

60. El rango dinámico exige margen

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.2, **Amplitude Slicing—Quantization** (página 182 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

61. El reloj determina el eje temporal

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.3, **Signal Representation: Continuous (Analog) Signals Versus Discrete (Digital) Signals** (página 14 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. Metadatos, contrato de datos y sincronización: extensión de la cadena de adquisición para el trabajo reproducible.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

62. La sincronización sostiene análisis multicanal

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.3, **Signal Representation: Continuous (Analog) Signals Versus Discrete (Digital) Signals** (página 14 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. Metadatos, contrato de datos y sincronización: extensión de la cadena de adquisición para el trabajo reproducible.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

63. Almacenar valores exige conservar contexto

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.3, **Signal Representation: Continuous (Analog) Signals Versus Discrete (Digital) Signals** (página 14 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. Metadatos, contrato de datos y sincronización: extensión de la cadena de adquisición para el trabajo reproducible.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

64. Formato tabular no siempre basta

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.3, **Signal Representation: Continuous (Analog) Signals Versus Discrete (Digital) Signals** (página 14 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. Metadatos, contrato de datos y sincronización: extensión de la cadena de adquisición para el trabajo reproducible.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

65. Control de calidad antes del análisis

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.3, **Signal Representation: Continuous (Analog) Signals Versus Discrete (Digital) Signals** (página 14 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: Tema previsto en el cronograma, desarrollado como ampliación docente. Las referencias del libro son antecedentes conceptuales. Metadatos, contrato de datos y sincronización: extensión de la cadena de adquisición para el trabajo reproducible.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

66. Verificación de la sesión 14

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.2.2, **Biotransducers And Common Physiological Measurements** (página 12 del visor PDF); §4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF); §4.2.2, **Amplitude Slicing—Quantization** (página 182 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

67. Cierre de la semana 7

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Microcurrículo: semana 7, sesión 2 (sesión global 14). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

68. Semana 8 · Muestreo y estimación de potencia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

69. Sesión 15 · Muestrear observa la señal en instantes discretos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF);

§5.6.1, **Data Sampling Revisited** (página 238 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

70. Muestrear replica el espectro

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6.1, **Data Sampling Revisited** (página 238 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

71. Nyquist establece una condición ideal

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

72. La frecuencia de Nyquist no es la tasa de Nyquist

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

73. El alias de una frecuencia depende de f_s

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

74. El filtro antialias necesita una banda de transición

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

75. Sobremuestrear simplifica parte del diseño

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

76. La resolución temporal básica es T_s

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

77. Duración y muestreo controlan aspectos distintos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

78. Muestreo irregular exige otro modelo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. El muestreo uniforme es el modelo del teorema; datos irregulares requieren otro modelo o un remuestreo justificado.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

79. Código: observar aliasing

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

80. Selección de f_s para una bioseñal

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

81. Verificación de la sesión 15

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 8, sesión 1 (sesión global 15). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

82. Sesión 16 · Potencia espectral describe distribución cuadrática

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

83. Energía y potencia no son intercambiables

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.1, **Mean And Root Mean Squared Signal Measurements** (página 58 del visor PDF); §4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

84. Espectro de energía y PSD responden a modelos distintos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.1, **Mean And Root Mean Squared Signal Measurements** (página 58 del visor PDF); §4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

85. El periodograma parte de la DFT

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4.1, **The Discrete Fourier Transform** (página 142 del visor PDF); §4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

86. Las unidades distinguen espectro y densidad

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

87. La PSD unilateral conserva potencia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

88. Parseval ofrece una prueba de consistencia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

89. Parseval con ventana: comparación correcta

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF); §4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. Escalamiento contrastado con la documentación oficial de `scipy.signal.periodogram`.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Implementación: SciPy: `periodogram` y escalamiento espectral.

90. Retirar la media cambia la PSD cerca de 0 Hz

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.2.1, **Mean And Root Mean Squared Signal Measurements** (página 58 del visor PDF); §4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

91. Autocorrelación y PSD: el vínculo estadístico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§2.4.5, **Autocorrelation** (página 104 del visor PDF); §2.4.6, **Autocovariance And Cross-Covariance** (página 108 del visor PDF); §4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Formalización estadística del vínculo entre correlación y potencia; no confundir una estimación finita con el parámetro del proceso.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

92. El periodograma tiene alta variabilidad

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

93. Potencia en una banda

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF); §4.5, **Signal Bandwidth** (página 200 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

94. Potencia absoluta y relativa

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

95. Código: periodograma con unidades explícitas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Implementación: SciPy: periodogram y escalamiento espectral.

96. Lectura biomédica prudente

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

97. Verificación de la sesión 16

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

98. Cierre de la semana 8

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.1, **Data Sampling: The Sampling Theorem** (página 175 del visor PDF); §4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Microcurrículo: semana 8, sesión 2 (sesión global 16). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

99. Semana 9 · Welch y análisis tiempo-frecuencia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

100. Sesión 17 · Welch reduce variabilidad mediante promediado

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

101. El procedimiento contiene cuatro decisiones

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

102. Segmentos cortos producen más promedios

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

103. El solapamiento reutiliza muestras

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

104. Hann y 50 % forman una elección frecuente

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

105. El escalamiento incluye la energía de la ventana

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

106. N_{FFT} cambia la malla, no la evidencia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

107. Promediar requiere segmentos comparables

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

108. Ancho de banda puede definirse de varias formas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.5, **Signal Bandwidth** (página 200 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

109. Frecuencia mediana espectral

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF); §4.5, **Signal Bandwidth** (página 200 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Frecuencia media/mediana son descriptores de localización y no sinónimos de ancho de banda.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

110. Frecuencia media espectral

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF); §4.5, **Signal Bandwidth** (página 200 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Frecuencia media/mediana son descriptores de localización y no sinónimos de ancho de banda.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

111. Potencia de banda mediante integración numérica

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.3, **Power Spectrum** (página 191 del visor PDF); §4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Implementación: SciPy: periodogram y escalamiento espectral.

112. Selección razonada de parámetros

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF); §4.5, **Signal Bandwidth** (página 200 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

113. Comparación entre condiciones

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF); §4.5, **Signal Bandwidth** (página 200 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

114. Verificación de la sesión 17

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF); §4.5, **Signal Bandwidth** (página 200 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 9, sesión 1 (sesión global 17). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

116. La estacionariedad es un supuesto de modelamiento

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§10.2, **Stochastic Processes: Stationarity And Ergodicity** (página 450 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

117. La STFT aplica Fourier localmente

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

118. El espectrograma muestra magnitud o potencia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

119. La ventana fija impone un compromiso

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

120. La incertidumbre expresa ese límite

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Límite de dispersión tiempo-frecuencia formalizado para la convención en Hz y desviaciones de energía.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

121. El avance controla densidad temporal

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

122. Las condiciones de borde necesitan atención

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

123. La escala logarítmica revela componentes débiles

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

124. STFT de una activación EMG

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

125. STFT de una ráfaga EEG

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

126. Código: STFT con densidad espectral

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. Con `scaling="psd"`, `stft` devuelve aquí el semiespectro complejo. Su módulo cuadrado requiere duplicar los bins interiores para combinar la potencia de las frecuencias positivas y negativas.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Implementación: SciPy: `stft`. Función mantenida como legacy; se conserva para continuidad del curso. Se explicita `scaling` y conversión de potencia unilateral.

127. Validar un espectrograma

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

128. Verificación de la sesión 18

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

129. Cierre de la semana 9

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.4, **Spectral Averaging** (página 195 del visor PDF); §4.5, **Signal Bandwidth** (página 200 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Microcurrículo: semana 9, sesión 2 (sesión global 18). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

130. Semana 10 · Ventanas tiempo-frecuencia y sistemas LTI

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

131. Sesión 19 · La ventana debe responder a la pregunta

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

132. La longitud fija una escala de observación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

133. Rectangular prioriza un lóbulo principal estrecho

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

134. Hann ofrece un compromiso general

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

135. Hamming mantiene extremos pequeños, no nulos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

136. Blackman prioriza rango dinámico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

137. Una ventana gaussiana localiza de forma equilibrada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

138. Ventana y evento deben tener escalas compatibles

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

139. La frecuencia de interés determina ciclos observados

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

140. Solapamiento mejora seguimiento visual

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

141. Zero padding facilita localizar máximos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

142. Normalizar entre ventanas requiere coherencia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

143. Aplicación: activación muscular durante marcha

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

144. Aplicación: cambio de ritmo respiratorio

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

145. Flujo de selección documentada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

146. Verificación de la sesión 19

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.2.4, **Data Truncation—Window Functions** (página 188 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 1 (sesión global 19). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.2, **Linear Systems Analysis—An Overview** (página 212 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

148. Linealidad combina aditividad y homogeneidad

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.2.1, **Superposition And Linearity** (página 213 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

149. Saturación viola linealidad

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §5.2.1, **Superposition And Linearity** (página 213 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

150. Invariancia temporal conserva la regla

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §5.2, **Linear Systems Analysis—An Overview** (página 212 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. La invariancia temporal se comprueba separadamente de la linealidad.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

151. Adaptación fisiológica rompe invariancia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §5.2, **Linear Systems Analysis—An Overview** (página 212 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. La invariancia temporal se comprueba separadamente de la linealidad.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

152. Memoria y causalidad son propiedades distintas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.3, **Causal Versus Noncausal Signals And Systems** (página 43 del visor PDF); §8.4.3, **Causal And Noncausal Filters** (página 365 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

153. Estabilidad BIBO limita la salida

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §7.5, **The Laplace Domain, The Frequency Domain, And The Time Domain** (página 330 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. Se explicita el criterio BIBO y el caso de término directo distribucional.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

154. El impulso ideal concentra área unitaria

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.3, **A Slice In Time: The Impulse Signal** (página 214 del visor PDF); §5.3.1, **Real-World Impulse Signals** (página 215 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

155. En discreto, el impulso es una secuencia ordinaria

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.3, **A Slice In Time: The Impulse Signal** (página 214 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

156. La respuesta al impulso caracteriza un sistema LTI

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

157. La salida es una convolución

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

158. Causalidad de un LTI se lee en h

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.3, **Causal Versus Noncausal Signals And Systems** (página 43 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

159. Las exponenciales complejas son autofunciones LTI

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§6.3, **The Response Of System Elements To Sinusoidal Inputs: Phasor Analysis** (página 251 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

160. $H(f)$ es la transformada de $h(t)$

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF); §6.7, **The Transfer Function And The Fourier Transform** (página 287 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

161. Ejemplos de sistemas de procesamiento

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF); §6.5, **The Spectrum Of System Elements: The Bode Plot** (página 263 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

162. Código: probar linealidad numéricamente

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.2.1, **Superposition And Linearity** (página 213 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

163. Verificación de la sesión 20

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

164. Cierre de la semana 10

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Microcurrículo: semana 10, sesión 2 (sesión global 20). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

165. Síntesis y estudio autónomo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

166. La cadena completa de decisiones

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

167. Errores que deben poder diagnosticarse

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

168. Autoevaluación acumulativa

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

169. Actividad integradora sugerida

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

170. Referencias y alcance

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

171. Cierre: criterio de dominio

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

172. Referencias

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§3.4, **Time-Frequency Transformation In The Discrete Domain** (página 142 del visor PDF); §4.2, **Data Acquisition And Storage** (página 175 del visor PDF); §4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

Sección 3

semanas-11-15.qmd

1. Sistemas y Señales Biomédicos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro. Lectura principal: Semmlow (2018), tercera edición. La correspondencia usa la edición del archivo aportado, que difiere de la segunda edición de 2012 citada en el microcurrículo.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

2. Cómo estudiar las semanas 11-15

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

3. Del modelo LTI a representaciones para clasificación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

4. Mapa de las diez sesiones

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

5. Organización de cada sesión y trabajo independiente

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1.1, **Goals Of This Book** (página 10 del visor PDF).

Correspondencia: Organización docente basada en las actividades y RAE del microcurrículo. No corresponde a una sección temática del libro. Microcurrículo: actividades de aprendizaje y RAE, PDF 2-3. Distribución docente propuesta para las sesiones de 90 minutos.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

6. Evidencias de aprendizaje y criterios de revisión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1.1, **Goals Of This Book** (página 10 del visor PDF).

Correspondencia: Organización docente basada en las actividades y RAE del microcurrículo. No corresponde a una sección temática del libro. Microcurrículo: RAE y actividades de evaluación, PDF 2-3. No se resuelven aquí las inconsistencias administrativas del documento.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

7. Convenciones de los ejemplos en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.1.1, **Goals Of This Book** (página 10 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. El lenguaje del microcurrículo suministrado es Python. El libro guía utiliza MATLAB; se conservan conceptos y se explicitan diferencias de convenciones.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

8. Continuidad con las semanas 6-10

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

9. Ruta de comprobación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

10. Semana 11 · Convolución en tiempo y sistemas aplicados

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

11. Sesión 21 · Cálculo de la convolución

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

12. Preguntas que orientan la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

13. Vocabulario mínimo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

14. Relaciones matemáticas centrales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

15. Convolución continua: un caso por intervalos

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. Desarrollo didáctico original para el cálculo por intervalos.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

16. Procedimiento de análisis

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

17. Ejemplo biomédico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §1.4.5, **Biosystems Modeling** (página 46 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

18. Implementación mínima en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4.2, **Matlab Implementation** (página 229 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

19. Convolución continua aproximada con muestras

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §5.4.2, **Matlab Implementation** (página 229 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

20. Convolución: solución y aproximación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §5.4.2, **Matlab Implementation** (página 229 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. Figura de cálculo propio con señales sintéticas. Código reproducible: `codigo/ejemplos_verificados.py`.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

21. Verificaciones antes de interpretar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

22. Errores frecuentes

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

23. Actividad guiada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

24. Pregunta de comprobación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

25. Síntesis de la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution (página 219 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 1 (sesión global 21). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

26. Sesión 22 · Convolución aplicada: suavizado, diferenciación y promedio móvil

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF); §8.5.1, **Derivative Filters—The Two-Point Central Difference Algorithm** (página 377 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 2 (sesión global 22). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

27. Preguntas que orientan la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF); §8.5.1, **Derivative Filters—The Two-Point Central Difference Algorithm** (página 377 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 2 (sesión global 22). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

28. Vocabulario mínimo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF); §8.5.1, **Derivative Filters—The Two-Point Central Difference Algorithm** (página 377 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 2 (sesión global 22). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

29. Relaciones matemáticas centrales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF); §8.5.1, **Derivative Filters—The Two-Point Central Difference Algorithm** (página 377 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 2 (sesión global 22). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

30. Procedimiento de análisis

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF); §8.5.1, **Derivative Filters—The Two-Point Central Difference Algorithm** (página 377 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 2 (sesión global 22). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

31. Ejemplo biomédico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 11, sesión 2 (sesión global 22). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

32. Implementación mínima en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 11, sesión 2 (sesión global 22). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

33. Verificaciones antes de interpretar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF); §8.5.1, **Derivative Filters—The Two-Point Central Difference Algorithm** (página 377 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 2 (sesión global 22). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

34. Errores frecuentes

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF); §8.5.1, **Derivative Filters—The Two-Point Central Difference Algorithm** (página 377 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 2 (sesión global 22). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

35. Actividad guiada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF); §8.5.1, **Derivative Filters—The Two-Point Central Difference Algorithm** (página 377 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 2 (sesión global 22). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

36. Pregunta de comprobación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF); §8.5.1, **Derivative Filters—The Two-Point Central Difference Algorithm** (página 377 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 2 (sesión global 22). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

37. Síntesis de la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF); §8.5.1, **Derivative Filters—The Two-Point Central Difference Algorithm** (página 377 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 11, sesión 2 (sesión global 22). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

38. Semana 12 · Respuesta frecuencial y transformada de Laplace

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

39. Sesión 23 · Convolución en frecuencia y respuesta del sistema

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §6.7, **The Transfer Function And The Fourier Transform** (página 287 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

40. Preguntas que orientan la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §6.7, **The Transfer Function And The Fourier Transform** (página 287 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

41. Vocabulario mínimo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §8.2.3, **Transformation From The Z-Domain To The Frequency Domain** (página 353 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

42. Relaciones matemáticas centrales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §6.7, **The Transfer Function And The Fourier Transform** (página 287 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

43. Modelos de sistemas y conexiones

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§6.2, **Systems Analysis Models** (página 248 del visor PDF); §1.4.5, **Biosystems Modeling** (página 46 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

44. Respuesta sinusoidal y fasores

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§6.3, **The Response Of System Elements To Sinusoidal Inputs: Phasor Analysis** (página 251 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

45. Bode de un sistema de primer orden

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§6.5.4, **First-Order Element** (página 266 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

46. Magnitud y fase de un primer orden

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§6.5.4, **First-Order Element** (página 266 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro. Figura de cálculo propio con señales sintéticas. Código reproducible: `codigo/ejemplos_verificados.py`.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

47. Segundo orden, amortiguamiento y resonancia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§6.5.5, **Second-Order Element** (página 271 del visor PDF); §7.3.6, **Second-Order Element** (página 314 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

48. Composición de Bode y reconocimiento de dinámica

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§6.5.1, **Constant Gain Element** (página 264 del visor PDF); §6.5.2, **Derivative Element** (página 264 del visor PDF); §6.5.3, **Integrator Element** (página 266 del visor PDF); §6.6, **Bode Plots Combining Multiple Elements** (página 277 del visor PDF); §6.6.1, **Constructing The Transfer Function From The System Spectrum** (página 286 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

49. Procedimiento de análisis

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §6.7, **The Transfer Function And The Fourier Transform** (página 287 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

50. Ejemplo biomédico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §6.7, **The Transfer Function And The Fourier Transform** (página 287 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

51. Implementación mínima en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.1, **Filter Properties** (página 360 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

52. Verificaciones antes de interpretar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §6.7, **The Transfer Function And The Fourier Transform** (página 287 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

53. Errores frecuentes

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §6.7, **The Transfer Function And The Fourier Transform** (página 287 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

54. Actividad guiada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §6.7, **The Transfer Function And The Fourier Transform** (página 287 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

55. Pregunta de comprobación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §6.7, **The Transfer Function And The Fourier Transform** (página 287 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

56. Síntesis de la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.6, **Convolution In The Frequency Domain** (página 237 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §6.7, **The Transfer Function And The Fourier Transform** (página 287 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 1 (sesión global 23). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

57. Sesión 24 · Transformada de Laplace, región de convergencia y función de transferencia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.2, **The Laplace Transform** (página 299 del visor PDF); §7.3, **The Laplace Domain Transfer Function** (página 304 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

58. Preguntas que orientan la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.2, **The Laplace Transform** (página 299 del visor PDF); §7.3, **The Laplace Domain Transfer Function** (página 304 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

59. Vocabulario mínimo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.2.1, **Definition Of The Laplace Transform** (página 299 del visor PDF); §7.3, **The Laplace Domain Transfer Function** (página 304 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

60. Relaciones matemáticas centrales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.2.1, **Definition Of The Laplace Transform** (página 299 del visor PDF); §7.3, **The Laplace Domain Transfer Function** (página 304 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. La definición bilateral y la ROC amplían el tratamiento unilateral del libro. Véase la distinción explícita añadida en esta sesión.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

61. Laplace bilateral y unilateral

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.2.1, **Definition Of The Laplace Transform** (página 299 del visor PDF); §7.2.2, **Calculus Operations In The Laplace Domain** (página 301 del visor PDF); §7.4.1, **Nonzero Initial Conditions** (página 326 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

62. La misma expresión, dos regiones de convergencia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.2.1, **Definition Of The Laplace Transform** (página 299 del visor PDF); §7.2.4, **Converting The Laplace Transform To The Frequency Domain** (página 303 del visor PDF); §7.5, **The Laplace Domain, The Frequency Domain, And The Time Domain** (página 330 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro. La ROC bilateral es una extensión matemática respecto al tratamiento unilateral del libro.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

63. Procedimiento de análisis

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.2, **The Laplace Transform** (página 299 del visor PDF); §7.3, **The Laplace Domain Transfer Function** (página 304 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

64. Ejemplo biomédico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.3.5, **First-Order Element** (página 310 del visor PDF); §12.6.1, **Electrical Elements With Zero Initial Conditions** (página 552 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

65. Implementación mínima en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.3.5, **First-Order Element** (página 310 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

66. Verificaciones antes de interpretar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.5, **The Laplace Domain, The Frequency Domain, And The Time Domain**
(página 330 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

67. Errores frecuentes

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.2, **The Laplace Transform** (página 299 del visor PDF); §7.3, **The Laplace Domain Transfer Function** (página 304 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

68. Actividad guiada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.2, **The Laplace Transform** (página 299 del visor PDF); §7.3, **The Laplace Domain Transfer Function** (página 304 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

69. Pregunta de comprobación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.2, **The Laplace Transform** (página 299 del visor PDF); §7.3, **The Laplace Domain Transfer Function** (página 304 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

70. Síntesis de la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.2, **The Laplace Transform** (página 299 del visor PDF); §7.3, **The Laplace Domain Transfer Function** (página 304 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 12, sesión 2 (sesión global 24). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

71. Semana 13 · Dinámica, transformada Z y diseño FIR

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

72. Sesión 25 · Condiciones iniciales, valores límite e identificación de sistemas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.4.1, **Nonzero Initial Conditions** (página 326 del visor PDF); §7.4.2, **Initial And Final Value Theorems** (página 328 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

73. Preguntas que orientan la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.4.1, **Nonzero Initial Conditions** (página 326 del visor PDF); §7.4.2, **Initial And Final Value Theorems** (página 328 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

74. Vocabulario mínimo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.4.1, **Nonzero Initial Conditions** (página 326 del visor PDF); §7.4.2, **Initial And Final Value Theorems** (página 328 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

75. Relaciones matemáticas centrales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.4.1, **Nonzero Initial Conditions** (página 326 del visor PDF); §7.4.2, **Initial And Final Value Theorems** (página 328 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

76. Teorema del valor final y contraejemplo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.4.2, **Initial And Final Value Theorems** (página 328 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

77. Respuesta con estado inicial: desarrollo completo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.3.5, **First-Order Element** (página 310 del visor PDF); §7.4.1, **Nonzero Initial Conditions** (página 326 del visor PDF); §7.4.2, **Initial And Final Value Theorems** (página 328 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

78. Procedimiento de análisis

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.6, **System Identification** (página 333 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

79. Ejemplo biomédico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.6, **System Identification** (página 333 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

80. Implementación mínima en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.6, **System Identification** (página 333 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

81. Verificaciones antes de interpretar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.6, **System Identification** (página 333 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

82. Errores frecuentes

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.6, **System Identification** (página 333 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

83. Actividad guiada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §7.6, **System Identification** (página 333 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

84. Pregunta de comprobación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.4.2, **Initial And Final Value Theorems** (página 328 del visor PDF); §7.6, **System Identification** (página 333 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

85. Síntesis de la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§7.4.2, **Initial And Final Value Theorems** (página 328 del visor PDF); §7.6, **System Identification** (página 333 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 1 (sesión global 25). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

86. Sesión 26 · Transformada Z, ecuaciones en diferencias y filtros FIR

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.2, **The Z-Transform** (página 349 del visor PDF); §8.3, **Difference Equations** (página 355 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

87. Preguntas que orientan la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.2, **The Z-Transform** (página 349 del visor PDF); §8.3, **Difference Equations** (página 355 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

88. Vocabulario mínimo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.2, **The Z-Transform** (página 349 del visor PDF); §8.4.2, **Finite Impulse Response Versus Infinite Impulse Response Filter Characteristics** (página 363 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

89. Relaciones matemáticas centrales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.2.2, **The Digital Transfer Function** (página 351 del visor PDF); §8.2.3, **Transformation From The Z-Domain To The Frequency Domain** (página 353 del visor PDF); §8.3, **Difference Equations** (página 355 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

90. Ecuación en diferencias y transferencia

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.2.2, **The Digital Transfer Function** (página 351 del visor PDF); §8.2.3, **Transformation From The Z-Domain To The Frequency Domain** (página 353 del visor PDF); §8.3, **Difference Equations** (página 355 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

91. Procedimiento de análisis

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF);

§8.6.1, **Finite Impulse Response Filter Design** (página 384 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

92. Ejemplo biomédico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF);

§8.6.1, **Finite Impulse Response Filter Design** (página 384 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

93. Implementación mínima en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.6.1, **Finite Impulse Response Filter Design** (página 384 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Implementación: SciPy: firwin y frecuencia de media amplitud.

94. Especificaciones de un FIR: más que un corte

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF);

§8.6.1, **Finite Impulse Response Filter Design** (página 384 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Implementación: SciPy: firwin y frecuencia de media amplitud.

95. Verificaciones antes de interpretar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.1, **Filter Properties** (página 360 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

96. Errores frecuentes

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.1, **Filter Properties** (página 360 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

97. Actividad guiada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.1, **Filter Properties** (página 360 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

98. Pregunta de comprobación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.1, **Filter Properties** (página 360 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

99. Síntesis de la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.2, **The Z-Transform** (página 349 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Microcurrículo: semana 13, sesión 2 (sesión global 26). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

100. Semana 14 · Filtros IIR y fundamentos de wavelets

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

101. Sesión 27 · Filtros IIR: diseño, estabilidad, fase y aplicaciones

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.2, **Finite Impulse Response Versus Infinite Impulse Response Filter Characteristics** (página 363 del visor PDF); §8.4.3, **Causal And Noncausal Filters** (página 365 del visor PDF); §8.6.2, **Designing Infinite Impulse Response Filters** (página 387 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 14, sesión 1 (sesión global 27). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

102. Preguntas que orientan la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.2, **Finite Impulse Response Versus Infinite Impulse Response Filter Characteristics** (página 363 del visor PDF); §8.4.3, **Causal And Noncausal Filters** (página 365 del visor PDF); §8.6.2, **Designing Infinite Impulse Response Filters** (página 387 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 14, sesión 1 (sesión global 27). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

103. Vocabulario mínimo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.2, **Finite Impulse Response Versus Infinite Impulse Response Filter Characteristics** (página 363 del visor PDF); §8.4.3, **Causal And Noncausal Filters** (página 365 del visor PDF); §8.6.2, **Designing Infinite Impulse Response Filters** (página 387 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 14, sesión 1 (sesión global 27). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

104. Relaciones matemáticas centrales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.3, **Difference Equations** (página 355 del visor PDF); §8.4.3, **Causal And Noncausal Filters** (página 365 del visor PDF).

Correspondencia: Las secciones aportan el fundamento. La diapositiva amplía la formulación o precisa condiciones que no se presentan con idéntica notación en el libro.

Microcurrículo: semana 14, sesión 1 (sesión global 27). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Implementación: SciPy: filtfilt.

105. Procedimiento de análisis

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.2, **Finite Impulse Response Versus Infinite Impulse Response Filter Characteristics** (página 363 del visor PDF); §8.4.3, **Causal And Noncausal Filters** (página 365 del visor PDF); §8.6.2, **Designing Infinite Impulse Response Filters** (página 387 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 14, sesión 1 (sesión global 27). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

106. Ejemplo biomédico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.2, **Finite Impulse Response Versus Infinite Impulse Response Filter Characteristics** (página 363 del visor PDF); §8.4.3, **Causal And Noncausal Filters** (página 365 del visor PDF); §8.6.2, **Designing Infinite Impulse Response Filters** (página 387 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 14, sesión 1 (sesión global 27). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

107. Implementación mínima en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.3, **Causal And Noncausal Filters** (página 365 del visor PDF); §8.6.2, **Designing Infinite Impulse Response Filters** (página 387 del visor PDF).

Correspondencia: Ejemplo, figura o implementación de elaboración docente a partir de estos fundamentos. No es una transcripción del código MATLAB del libro.

Microcurrículo: semana 14, sesión 1 (sesión global 27). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Implementación: SciPy: `filtfilt`.

108. Verificaciones antes de interpretar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.1, **Filter Properties** (página 360 del visor PDF); §8.6.2, **Designing Infinite Impulse Response Filters** (página 387 del visor PDF).

Correspondencia: Actividad o interpretación biomédica de elaboración docente apoyada en las secciones indicadas.

Microcurrículo: semana 14, sesión 1 (sesión global 27). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

109. Errores frecuentes

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.2, **Finite Impulse Response Versus Infinite Impulse Response Filter Characteristics** (página 363 del visor PDF); §8.4.3, **Causal And Noncausal Filters** (página 365 del visor PDF); §8.6.2, **Designing Infinite Impulse Response Filters** (página 387 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 14, sesión 1 (sesión global 27). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

110. Actividad guiada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.2, **Finite Impulse Response Versus Infinite Impulse Response Filter Characteristics** (página 363 del visor PDF); §8.4.3, **Causal And Noncausal Filters** (página 365 del visor PDF); §8.6.2, **Designing Infinite Impulse Response Filters** (página 387 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 14, sesión 1 (sesión global 27). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

111. Pregunta de comprobación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.2, **Finite Impulse Response Versus Infinite Impulse Response Filter Characteristics** (página 363 del visor PDF); §8.4.3, **Causal And Noncausal Filters** (página 365 del visor PDF); §8.6.2, **Designing Infinite Impulse Response Filters** (página 387 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 14, sesión 1 (sesión global 27). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Implementación: SciPy: filtfilt.

112. Síntesis de la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.2, **Finite Impulse Response Versus Infinite Impulse Response Filter Characteristics** (página 363 del visor PDF); §8.4.3, **Causal And Noncausal Filters** (página 365 del visor PDF); §8.6.2, **Designing Infinite Impulse Response Filters** (página 387 del visor PDF).

Correspondencia: El tema se desarrolla en las secciones indicadas. La redacción es una síntesis docente.

Microcurrículo: semana 14, sesión 1 (sesión global 27). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

113. Sesión 28 · Fundamentos de wavelets

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo-frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

114. Preguntas que orientan la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo-frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

115. Vocabulario mínimo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo-frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

116. Relaciones matemáticas centrales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo-frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

117. Procedimiento de análisis

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo-frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

118. Ejemplo biomédico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo-frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

119. Implementación mínima en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo–frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Implementación: PyWavelets: transformadas y convenciones.

120. Admisibilidad y escala física

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.2 y §7.2.1, PDF 242 y 244. Implementación: documentación CWT de PyWavelets.

Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo–frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

121. Verificaciones antes de interpretar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo-frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

122. Errores frecuentes

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo-frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

123. Actividad guiada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo-frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

124. Pregunta de comprobación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo-frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

125. Síntesis de la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.1–7.2.2 (Wavelet Analysis; Continuous Wavelet Transform y características tiempo-frecuencia). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.7.

Microcurrículo: semana 14, sesión 2 (sesión global 28). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

126. Semana 15 · Multirresolución y clasificación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

127. Sesión 29 · Análisis multirresolución y por bandas

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

128. Preguntas que orientan la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

129. Vocabulario mínimo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

130. Relaciones matemáticas centrales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

131. Procedimiento de análisis

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

132. Ejemplo biomédico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

133. Implementación mínima en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Implementación: PyWavelets: transformadas y convenciones.

134. Reconstrucción de detalles a la tasa original

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.3, **Difference Equations** (página 355 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3.1 y §7.3.2, PDF 249 y 254. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Implementación: PyWavelets: transformadas y convenciones.

135. Verificaciones antes de interpretar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

136. Errores frecuentes

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

137. Actividad guiada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

138. Pregunta de comprobación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

139. Síntesis de la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.5, **Design Of Finite Impulse Response Filters** (página 366 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.3–7.3.2 (Discrete Wavelet Transform; Filter Banks). Python: Esakkirajan et al. (2024), §5.8.

Microcurrículo: semana 15, sesión 1 (sesión global 29). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

140. Sesión 30 · Sistemas lineales para clasificación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

141. Preguntas que orientan la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

142. Vocabulario mínimo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

143. Relaciones matemáticas centrales

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

144. Discriminante lineal: alcance del modelo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §16.2. La aplicación y la partición por sujeto son desarrollo docente. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Ampliación específica de LDA: scikit-learn: derivación y supuestos de LDA. El §16.2 del complemento introduce discriminadores lineales y desarrolla otro ajuste; no se atribuye a ese apartado esta derivación generativa exacta.

145. Procedimiento de análisis

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

146. Ejemplo biomédico

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

147. Implementación mínima en Python

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

Ampliación específica de LDA: scikit-learn: derivación y supuestos de LDA. El §16.2 del complemento introduce discriminadores lineales y desarrolla otro ajuste; no se atribuye a ese apartado esta derivación generativa exacta.

148. Verificaciones antes de interpretar

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

149. Errores frecuentes

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

150. Actividad guiada

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

151. Pregunta de comprobación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

152. Síntesis de la sesión

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2 (Linear Discriminators), §16.3 (Evaluating Classifier Performance) y §16.6 (capacidad y sobreajuste). La partición por sujeto es una ampliación metodológica docente.

Microcurrículo: semana 15, sesión 2 (sesión global 30). Los numerales del cronograma son identificadores curriculares; no son los apartados del libro citados arriba.

153. Síntesis y estudio autónomo

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

154. Un mismo sistema, cuatro representaciones

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution (página 219 del visor PDF); **§6.7, The Transfer Function And The Fourier Transform** (página 287 del visor PDF); **§7.5, The Laplace Domain, The Frequency Domain, And The Time Domain** (página 330 del visor PDF); **§8.2.3, Transformation From The Z-Domain To The Frequency Domain** (página 353 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

155. Matriz de selección

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §7.5, **The Laplace Domain, The Frequency Domain, And The Time Domain** (página 330 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

156. Lista de control para filtros

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§8.4.1, **Filter Properties** (página 360 del visor PDF); §8.4.2, **Finite Impulse Response Versus Infinite Impulse Response Filter Characteristics** (página 363 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

157. Lista de control para wavelets

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§4.6, **Time-Frequency Analysis** (página 205 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento directo: Semmlow y Griffel (2014), §7.2 y §7.3.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

158. Lista de control para clasificación

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§1.4.4, **Linear Versus Nonlinear Signals And Systems** (página 44 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: No existe una sección específica del libro guía para el tema completo de esta diapositiva. Las secciones anteriores son antecedentes, no referencias directas. Complemento: Semmlow y Griffel (2014), §16.2–16.3 y §16.6. La independencia por sujeto es una ampliación docente.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

159. Problema integrador

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.5, **Applied Convolution—Basic Filters** (página 231 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF); §8.6, **Finite Impulse Response And Infinite Impulse Response Filter Design Using The Signal Processing Toolbox** (página 382 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro. La parte wavelet se apoya en Semmlow y Griffel (2014), §7.2–7.3; clasificación, §16.2–16.3.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

160. Referencias y alcance

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

161. Cierre: criterio de dominio

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.

162. Referencias

Libro guía: John Semmlow, *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers*, 3.^a ed., 2018.

§5.4, **Using The Impulse Response To Find A Systems Output To Any Input—Convolution** (página 219 del visor PDF); §6.4, **The Transfer Function** (página 255 del visor PDF); §7.4, **Nonzero Initial Conditions—Initial And Final Value Theorems** (página 326 del visor PDF); §8.4, **Linear Filters—Introduction** (página 358 del visor PDF).

Correspondencia: Síntesis o encuadre que reúne varias secciones; no corresponde a un único apartado del libro.

Lectura: use estas secciones como ruta de preparación y consulta. La bibliografía aparece al final del bloque.